FIAP GRADUAÇÃO

FIAP



ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Mecanismos de Transferência de Energia e Reações

PROF. José Miraglia

SHORT BIO



Engenheiro Químico formado pela Escola Politécnica da USP (1990).

Mestre em Engenharia Aeroespacial pelo ITA (1994).

Professor Universitário desde 1998.

Ph.D. in “Rocketry Design & Development”.

Dr. H. c. in “Rocketry, Civilian Weapons, and Military Ordnance History”

Prof. Dr. H. c. José Miraglia

CONTEÚDO DO CURSO

Primeiro Semestre

- Fluido incompressível e Compressível
- Estática dos fluidos
- Dinâmica dos fluidos
- Leis da Conservação (Massa, Energia e Quantidade de Movimento)
- Análise dimensional escoamento viscoso. (Número de
- Reynolds e Número de Mach)
- Equações globais do escoamento de fluido incompressíveis e compressíveis. (Bernoulli, Mach)
- Fluxo em condutos fechados (tubulações, bombas, compressores, ventiladores, perda de carga)
- Hidrodinâmica
- Aerodinâmica

CONTEÚDO DO CURSO

Segundo Semestre

- Mecanismos de transferência de calor
- Taxas de calor: origens e equações das taxas de calor
- Balanços de energia
- Relações com a termodinâmica
- Transporte de calor por condução
- Transporte de calor por convecção forçada
- Transporte de calor por convecção natural
- Transporte de calor por radiação

1. Objetivos

1. Objetivos

O conhecimento dos diversos conceitos relativos aos fenômenos de transporte é necessário para a proposição de melhorias nos diversos equipamentos presentes nos processos industriais, tornando-se essencial na formação do engenheiro de computação.

A disciplina visa introduzir o aluno no estudo da mecânica dos fluidos da transferência de calor.

2. Metodologia de Ensino

2. Metodologia de Ensino

- Aulas teórico expositivas
- Aulas práticas com exercícios
- Aula prática projeto (??????????)
- Aulas utilizando software de CFD e similares

3. Bibliografia

REFERÊNCIAS



BÁSICA

- Bird, R. Byron; Stewart, Warren E.; Lightfoot, Edwin N. Fenômenos de Transporte. Rio de Janeiro, LTC, 2ª edição

COMPLEMENTAR

- Bennett, C.O.; Myers J.E. Fenômenos de Transporte. São Paulo, McGraw-Hill, 1978
- BRAGA FILHO, Washington. Fenômenos de transporte para engenharia. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
- FOX, R. W.; MCDONALD, A. T. Introdução à mecânica dos fluidos. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005.
- SCHMIDT, F. W., HENDERSON, R. E., Wolgemuth, C. H. Introdução às ciências Térmicas. Editora Edgar Blücher, 1996.

Copyright © 2020 Prof. Dr.H.c. José Miraglia

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proíbido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).